

FIAP

CURSO: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

SPRINT 03 - EASY PARK COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Nome do Aluno: Vinicius Da Silva Bitú - RM 560227

Nome do Aluno: Kauã Ferreira dos Santos - RM 560992

Nome do Aluno: Gabriel Cruz Ferreira - RM 559613

1. INTRODUÇÃO

O projeto Easy Park tem como objetivo o gerenciamento inteligente de vagas de estacionamento, utilizando tecnologias modernas como APIs REST, banco de dados Oracle e computação em nuvem. Nesta Sprint 03, foi proposta a integração de um componente de Inteligência Artificial (IA), com o objetivo de melhorar a experiência do usuário e agregar inteligência ao sistema.

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O problema abordado consiste na dificuldade de identificar a disponibilidade de vagas em tempo real. A proposta é utilizar IA para interpretar dados e responder perguntas dos usuários sobre vagas livres ou ocupadas.

3. MODELO DE IA

Foi escolhido o uso de um modelo LLM (Large Language Model), utilizando a API da OpenAI. Esse modelo permite interpretar a linguagem natural e gerar respostas inteligentes.

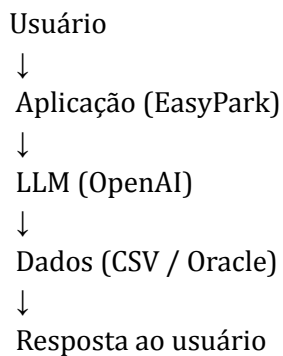
4. DADOS UTILIZADOS

Os dados utilizados foram simulados em formato CSV, representando sensores IoT. Esses dados incluem informações como horário, status da vaga e tempo de ocupação.

5. ARQUITETURA

A arquitetura do sistema é composta por usuário, aplicação backend, modelo de IA e banco de dados.

Diagrama simplificado:



6. FLUXO DE FUNCIONAMENTO

O usuário realiza uma pergunta, a aplicação envia para o modelo de IA, que processa os dados e retorna uma resposta ao usuário.

O funcionamento do sistema ocorre conforme o seguinte fluxo:

1. O usuário realiza uma pergunta no sistema (ex: “Quantas vagas estão livres?”)
2. A aplicação recebe essa solicitação
3. Os dados das vagas são carregados (CSV ou banco Oracle)
4. A pergunta e os dados são enviados ao modelo LLM
5. O modelo processa a informação e gera uma resposta
6. A resposta é retornada ao usuário em linguagem natural

7. BENEFÍCIOS

Melhora a experiência do usuário, automação de respostas e possibilidade de expansão do sistema.

- Melhor experiência do usuário
- Respostas rápidas e inteligentes
- Facilidade de uso por linguagem natural
- Possibilidade de expansão para análises mais complexas

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto demonstra a integração entre sistemas tradicionais e Inteligência Artificial, abrindo caminho para futuras melhorias.